

Analisi della Trasferibilità di NIDS basati su Machine Learning al Dominio Satellitare

Relatore:

Prof. Mirco Marchetti

Correlatore:

Ing. Dimitri Galli

Candidato:

Alessandro Marchesini

Matricola 187179

Discussione della Prova Finale – A.A. 2025/2026

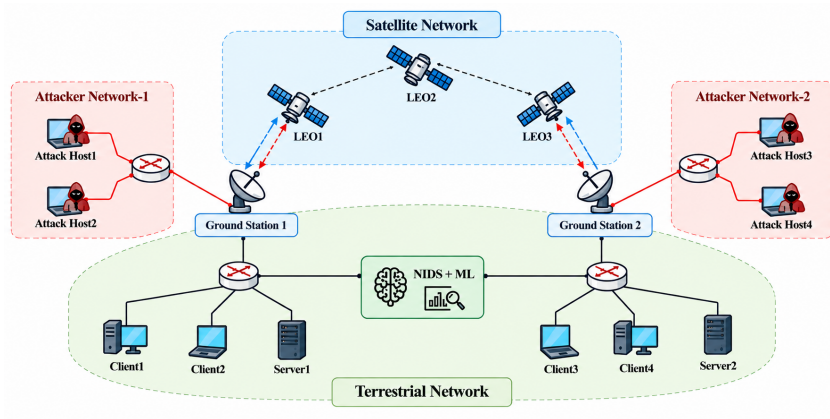
Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”



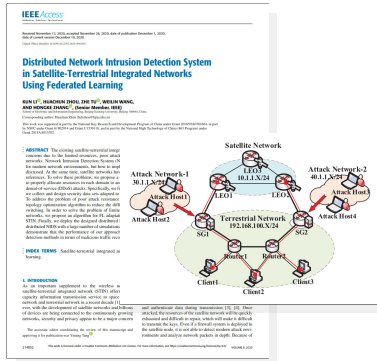
UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

NIDS tra dominio terrestre e satellitare



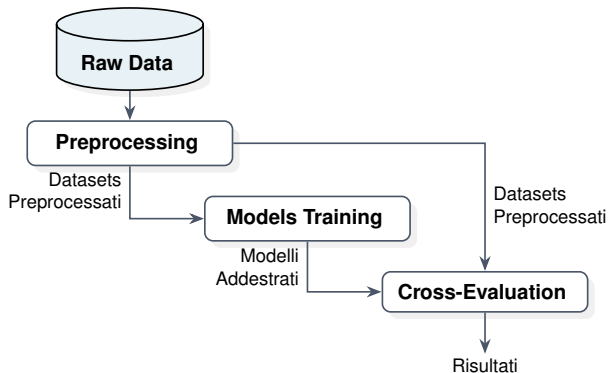
Problema di ricerca



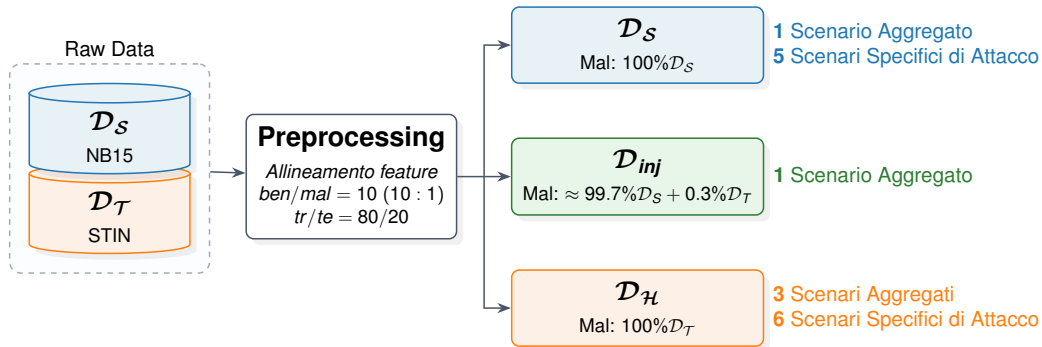
Assenza di dati satellitari adeguatamente etichettati

Contributi del progetto

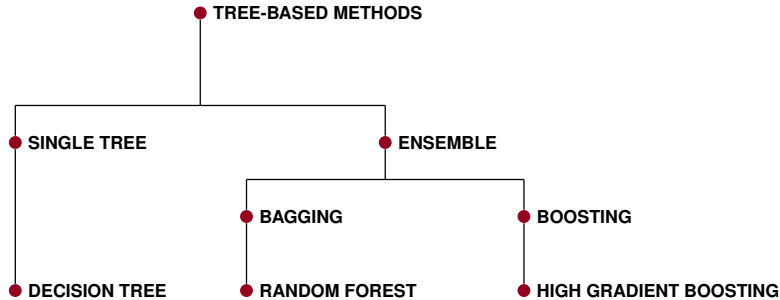
- Framework
- Esperimenti
- Analisi XAI



Datasets



Models



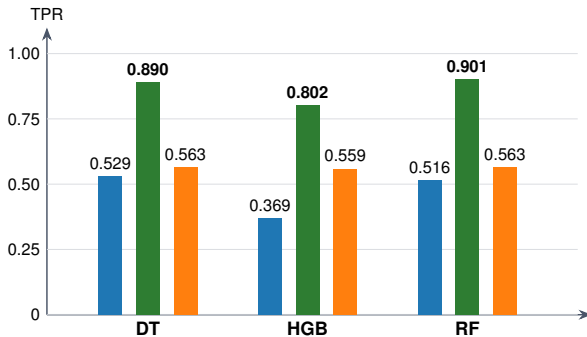
Cross-Evaluation ripetuta per un pool di 10 seed deterministici

Domande sperimentali

- 1 Trasferibilità del Modello
- 2 Architettura e Granularità della Struttura Decisionale

Trasferibilità dei modelli aggregati

TPR media del pool di seeds



Source-only

Mal: 100% $\mathcal{D}_S$

Conoscenza target
assente

INJECTION

Mal: $\approx 99.7\%\mathcal{D}_S + 0.3\%\mathcal{D}_T$

Conoscenza target
sparsa

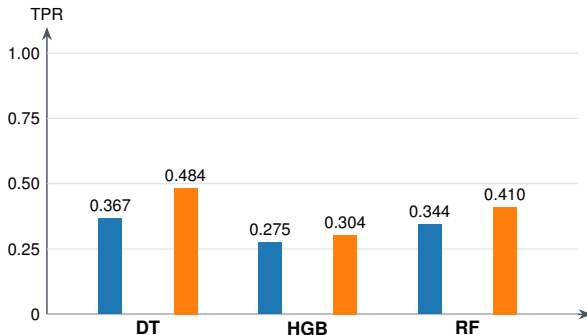
Hybrid

Mal: 100% $\mathcal{D}_T$

Conoscenza target
dominante

Trasferibilità dei modelli specifici di attacco

TPR media del pool di seeds



Source-only

Mal: 100% $\mathcal{D}_S$

Conoscenza target
assente

Hybrid

Mal: 100% $\mathcal{D}_T$

Conoscenza target
dominante

Risposta alle domande sperimentali

Nel domain shift, i modelli possono perdere capacità discriminativa; tuttavia una conoscenza target, seppur sparsa e limitata, favorisce l'adaptation preservando la retention

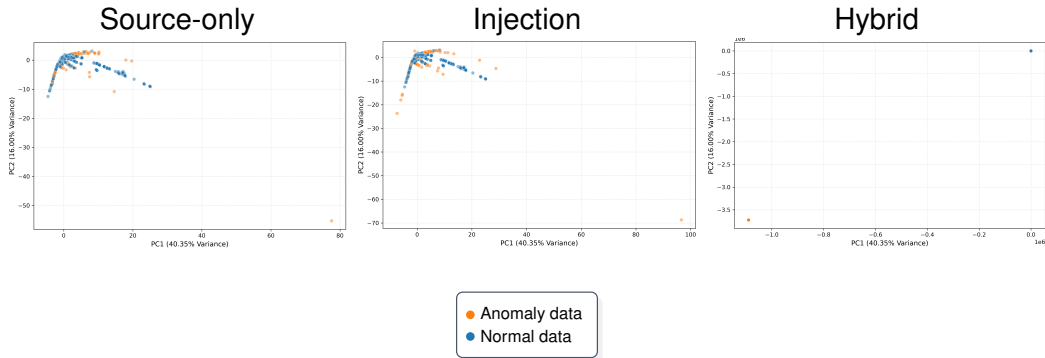
- 1** Trasferibilità del Modello
- 2** Architettura e Granularità della Struttura Decisionale

Sviluppi futuri

- 1 Estensione del domain target
- 2 Analisi della granularità di baseline e trade-off decisionale
- 3 Valutazione dei costi computazionali e deployment

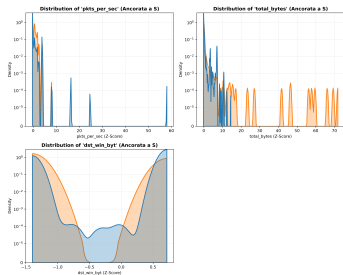
Slide di backup

Principal Component Analysis

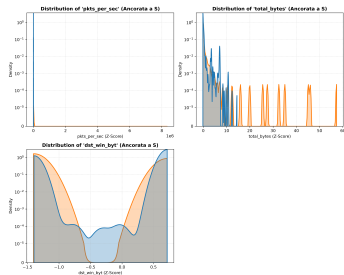


Kernel Density Estimation

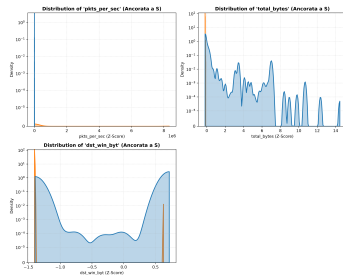
Source-only



Injection

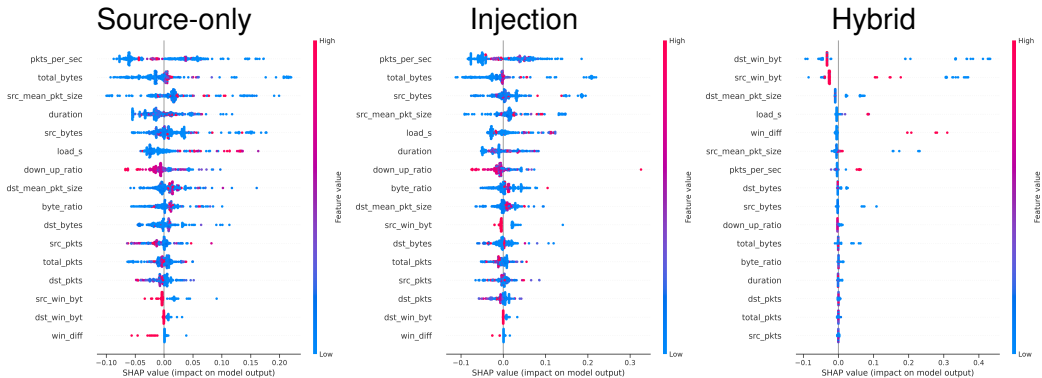


Hybrid

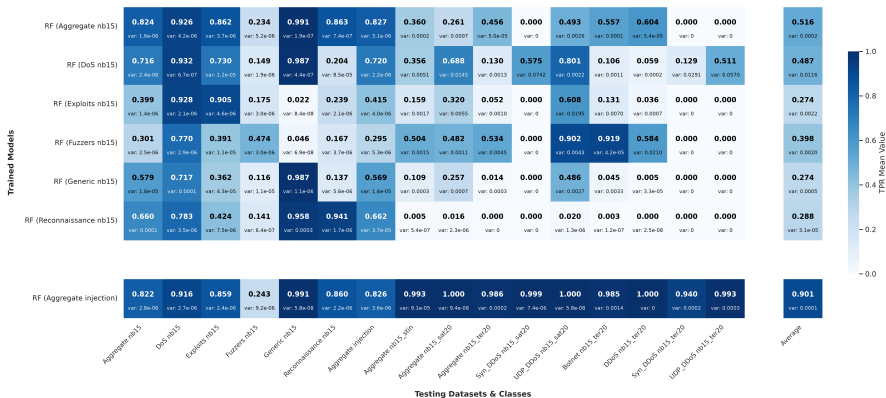


● Anomaly data
● Normal data

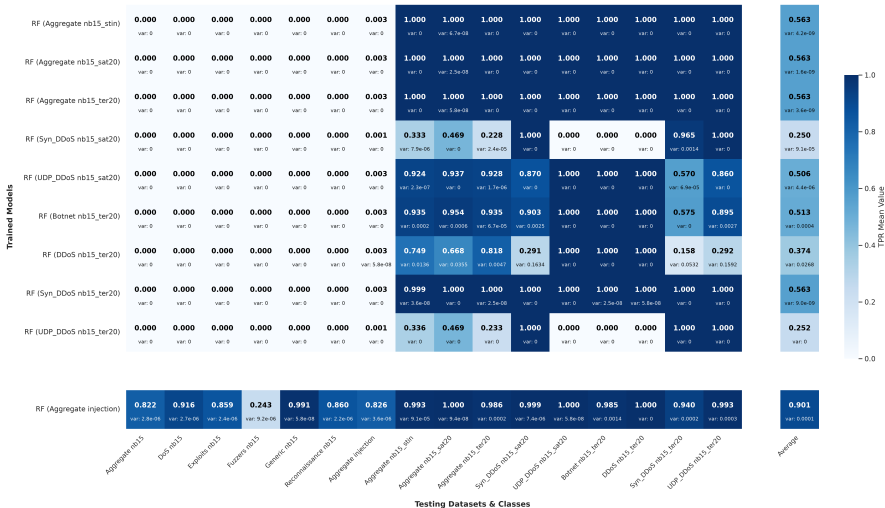
SHapley Additive exPlanations_{RF_{seed42}}



Heatmaps aggregate_{RF}



8. Diagnostica



Allineamento delle feature

Feature Coordinata (x_j)	Dominio Sorgente ($\psi_{S,j}$)	Dominio Target ($\psi_{T,j}$)	Unità di Misura
duration	$\text{dur} \cdot 10^6$	fl_dur	μs
src_bytes	sbytes	l_fw_pkt	Byte
dst_bytes	dbytes	l_bw_pkt	Byte
src_pkts	spkts	fw_pk	Adimensionale
dst_pkts	dpkts	$(\text{bw_pkt_s} \cdot \text{fl_dur})/10^6$	Adimensionale
src_win_byt	swin	fw_win_byt	Byte
dst_win_byt	dwin	bw_win_byt	Byte
load_s	$(\text{sload} + \text{dload})/8$	fl_byt_s	Byte/s
down_up_ratio	$\text{dpkts}/(\text{spkts} + \epsilon)$	down_up_ratio	Adimensionale
total_bytes	src_bytes + dst_bytes		Byte
total_pkts	src_pkts + dst_pkts		Adimensionale
src_mean_pkt_size	$\text{src_bytes}/(\text{src_pkts} + \epsilon)$		Byte
dst_mean_pkt_size	$\text{dst_bytes}/(\text{dst_pkts} + \epsilon)$		Byte
win_diff	$\text{src_win_byt} - \text{dst_win_byt}$		Byte
byte_ratio	$\text{dst_bytes}/(\text{src_bytes} + \epsilon)$		Adimensionale
pkts_per_sec	$\text{total_pkts}/(\text{dur} + \epsilon)$	$[\text{total_pkts}/(\text{duration} + \epsilon)] \cdot 10^6$	1/s

Feature Coordinata (x_j)	Descrizione
duration	Durata di esecuzione
src_bytes	Lunghezza totale dei pacchetti in direzione forward
dst_bytes	Lunghezza totale dei pacchetti in direzione backward
src_pkts	Numero totale di pacchetti in direzione forward
dst_pkts	Numero totale di pacchetti in direzione backward
src_win_byt	Lunghezza finestra iniziale in direzione forward
dst_win_byt	Lunghezza finestra iniziale in direzione backward ⁵
load_s	Throughput totale
down_up_ratio	Asimmetria dei pacchetti
total_bytes	Bytes totali
total_pkts	Pacchetti totali
src_mean_pkt_size	Dimensione media dei pacchetti in direzione forward
dst_mean_pkt_size	Dimensione media dei pacchetti in direzione backward
win_diff	Differenza di finestra
byte_ratio	Rapporto di byte
pkts_per_sec	Tasso di pacchetti per secondo

9. Allineamento

```
1 def _align_nb15(data):
2     required_columns = ['dur', 'sbytes', 'dbytes', 'spkts', 'dpkts', 'swin',
3                         'dwin', 'sload', 'dload', 'sinpkt', 'dinpkt', 'attack_cat', 'label']
4     # [Controllo di sicurezza per le required_columns...]
5
6     new_df = pd.DataFrame()
7
8     # Trasposizione operativa dell'operatore di mappatura
9     new_df['duration'] = data['dur'] * 1000000
10    new_df['src_bytes'] = data['sbytes']
11    new_df['dst_bytes'] = data['dbytes']
12    new_df['src_pkts'] = data['spkts']
13    new_df['dst_pkts'] = data['dpkts']
14    new_df['src_win_byt'] = data['swin']
15    new_df['dst_win_byt'] = data['dwin']
16    new_df['load_s'] = ((data['sload'] + data['dload']) / 8)
17    new_df['down_up_ratio'] = data['dpkts'] / (data['spkts'] + 1e-6)
18    new_df['total_bytes'] = new_df['src_bytes'] + new_df['dst_bytes']
19    new_df['total_pkts'] = new_df['src_pkts'] + new_df['dst_pkts']
20    new_df['src_mean_pkt_size'] = new_df['src_bytes'] / (new_df['src_pkts'] + 1e-6)
21    new_df['dst_mean_pkt_size'] = new_df['dst_bytes'] / (new_df['dst_pkts'] + 1e-6)
22    new_df['pkts_per_sec'] = (new_df['src_pkts'] + new_df['dst_pkts']) / (data['dur'] + 1e-6)
23    new_df['win_diff'] = new_df['src_win_byt'] - new_df['dst_win_byt']
24    new_df['byte_ratio'] = new_df['dst_bytes'] / (new_df['src_bytes'] + 1e-6)
25    new_df['class'] = data['attack_cat']
26    new_df['label'] = data['label']
27
28    return new_df
```

```
1 def _align_stin(data):
2     required_columns = ['fl_dur', 'l_fw_pkt', 'l_bw_pkt', 'fw_pk', 'bw_pkt_s',
3                         'fw_win_byt', 'bw_win_byt', 'fl_byt_s', 'fl_iat_min', 'down_up_ratio', 'label']
4     # [Controllo di sicurezza per le required_columns...]
5
6     new_df = pd.DataFrame()
7
8     # Trasposizione operativa dell'operatore di mappatura
9     new_df['duration'] = data['fl_dur']
10    new_df['src_bytes'] = data['l_fw_pkt']
11    new_df['dst_bytes'] = data['l_bw_pkt']
12    new_df['src_pkts'] = data['fw_pk']
13    new_df['dst_pkts'] = data['bw_pkt_s'] * data['fl_dur'] / 1000000
14    new_df['src_win_byt'] = data['fw_win_byt']
15    new_df['dst_win_byt'] = data['bw_win_byt']
16    new_df['load_s'] = data['fl_byt_s']
17    new_df['down_up_ratio'] = data['down_up_ratio']
18    new_df['total_bytes'] = new_df['src_bytes'] + new_df['dst_bytes']
19    new_df['total_pkts'] = new_df['src_pkts'] + new_df['dst_pkts']
20    new_df['src_mean_pkt_size'] = new_df['src_bytes'] / (new_df['src_pkts'] + 1e-6)
21    new_df['dst_mean_pkt_size'] = new_df['dst_bytes'] / (new_df['dst_pkts'] + 1e-6)
22    new_df['pkts_per_sec'] = ((new_df['src_pkts'] + new_df['dst_pkts']) \
23                               / (new_df['duration'] + 1e-6)) * 1000000
24    new_df['win_diff'] = new_df['src_win_byt'] - new_df['dst_win_byt']
25    new_df['byte_ratio'] = new_df['dst_bytes'] / (new_df['src_bytes'] + 1e-6)
26    new_df['class'] = data['label']
27    new_df['label'] = 1
28
29    return new_df
```